GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http://oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http://matlabschool.com)

임종수의 세 번째 완벽가이드 출간!!

MATLAB 6.x
GUI Programming

정상 판매가 20,000원
특별가 19,000원 (우편료 포함)
문의 : matlab@loveangel.net
주문 : http://matlabschool.com

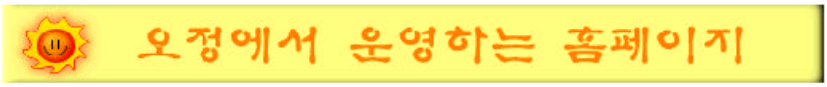
이 책의 특징

이 책은 초보자도 쉽게 MATLAB을 사용하여 각가지 GUI 기능들을 구현할 수 있도록 집필하였다. 그리고, MATLAB GUI 기능과 그 내부적인 동작의 흐름을 다양한 예제와 수많은 그림들로 설명하였다.
또한, 각각의 GUI 요소들을 첨가할 때마다 바뀌는 소스 파일의 내용들을 Visual Source Safe로 관리하도록 하였다. 예를 들면, Chapter 6.에서 여러분과 개발한 test.m file은 모두 13번 source 파일을 update하는 데, 각각의 revision을 visual source safe로 한 번에 자세히 보고, 비교할 수 있게 하였다. Chapter 7.에서는 Visual Source Safe에 기능과 활용 방법, 그리고 Source control system의 필요성과 종류에 대해서 설명하였다.

Chapter 2.와 3.에서는 복잡한 수학적인 이해가 없는 분들도 접근하기 쉬운 예제들을 중심으로 MATLAB의 다양한 산술 능력과 각종 M-file들을 작성하는 방법을 설명하였다. 또한 MATLAB 5.x에서 새롭게 추가된 cell data type과 struct data type에 대한 자세한 설명을 하였고, Chapter 4.부터 배울 MATLAB GUI programming에 필요한 여러 함수들과 관련 내용들을 자세하게 설명하였다.

이 책은 어느 특정 분야에 편향적인 내용을 다루지 않았고, 보편적이고도 일반적인 분야를 중심으로 설명하였다.

이 책의 중간 중간에는 MATLAB의 다양한 응용분야를 설명하는 곳이 여러 곳에서 발견된다. 예를 들면, MATLAB과 VHDL의 연관성, 그리고 RTOS(Real-Time OS)와의 연관성에 대해서, 간단히 설명하며, 그에 따른 전문 용어를 설명하였다.
이것은 앞으로 MATLAB 완벽가이드 시리즈가 도전할 새로운 분야이기 때문이다.



오정	http://ojung.biz
오정에서 서비스하고 운영하는 각종 홈페이지와 그에 대한 간단한 설명이 담긴 곳이며, 내년에 출시할 상품을 소개할 곳입니다. 이곳은 오정의 중심입니다.	

오정 웹호스팅	http://oxstart.com
1. 100Mbyte를 1년에 5만원으로 서비스, 300Mbyte ☞ 12만원, 500Mbyte ☞ 20만원 2. E-mail 계정은 무료로 제공, 웹메일 서비스준비중 3. 국내외 검색사이트 등록서비스 .. (준비중)	
오정 도메인	http://ds.oxstart.com
.COM, .NET, .ORG, .CC, .JP, .BIZ, .INFO 도메인 등록 / 관리서비스	
오정 국산시장	http://cm.oxstart.com
다양한 순수국산품만 판매하는 홈페이지 - 준비중 쌀, 버섯, 과일, 콩, 인삼, ... 산지직송으로 판매, 생산지를 직접 보고 구입가능	
오정 영상사업	http://vl.ms-book.com
6㎜, 8㎜, VHS 비디오테이프를 스트리밍파일등 다양한 형태의 컴퓨터용 파일로 변환 6㎜, 8㎜, VHS 테이프 ☞ 6㎜, VHS 테이프, CD로 변환 AVI, MPEG, DAT, ASF ☞ 6㎜, VHS 테이프, CD로 변환(단! 영상의 상태에 따라 화질이 틀려짐) 6㎜, 8㎜, VHS 테이프 영상을 인터넷에서 직접 볼 수 있도록 등록과 함께 고객께 발송	

이야기세상	http://ms-book.com
멀티미디어 이야기세상이란 특별한 서비스를 제공하는 곳으로써 다양한 이야기와 다양한 형태의 여러 서비스가 제공되는 곳입니다. 그러나 지금은 준비중이므로 게시판위주로 서비스중입니다.	
컴퓨터관련 강의와 자료가 공개 또는 유료서비스가 될 곳입니다.	

MATLAB 전문학교	http://matlabschool.com
임종수의 MATLAB 완벽가이드가 공개된 곳이기도 하며, VHDL, SIMULINK, GUI, ... 등 다양한 강의가 제공되고 있습니다. 동호회형식으로 운영중입니다. 현재 유료 MATLAB 인터넷강의를 준비중입니다.	

이제, 앞에서 배운 것과 같이 3개의 menus에 대한 배타적 check sign을 부여하기 위해서 ExChoice_menu function을 추가한다.
그러면, DMarkRd_Callback함수는 다음과 같이 바뀐다.

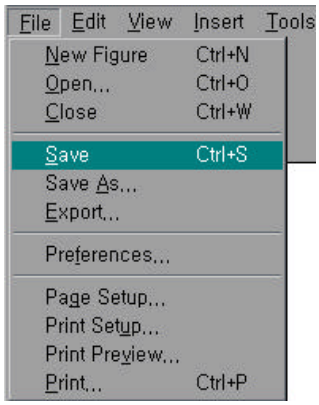
```
% ---------------------  test.m (DMarkRd_Callback)  ----------------------
function varargout = DMarkRd_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uicontrol handles.DMarkRd.
if strcmp(get(gcbo,'Tag'),'DMarkRdMenu')                          ▶ ①
    set(handles.DMarkRd,'value',1)                                ▶ ②
end;
menu_item_hnds=[handles.DMarkRdMenu handles.CMarkRdMenu ...
handles.AMarkRdMenu];                                             ▶ ③
ExChoice_menu(1, menu_item_hnds);                                 ▶ ④

Check_hnds=[handles.DMarkRd handles.CMarkRd handles.AMarkRd];
ExChoice(1,Check_hnds)

set(handles.Line_handle,'marker','diamond')
% ---------------------  test.m (DMarkRd_Callback)  ----------------------
```

①번 line에서는 현재, mouse로 click한 menu의 Tag name이 DMarkRdMenu인지를 비교하고 있다.
만일, mouse로 click한 menu의 tag name이 DMarkRdMenu이라면, Diamond radiobutton을 mouse로 click한 것과 같은 효과를 주기 위해서 ②번 line과 같이 Diamond radiobutton의 handle value인 handle.DMarkRd를 사용하여 **value**를 "**1**"로 setting하고 있다.
여기서 주의할 것은 Radiobutton과 checkbox, 그리고, togglebutton 모두 mouse로 click하면, 해당 **value**가 "**1**"로 setting된다는 것이다.
그리고, mouse로 click하지 않았으면, **value**가 "**0**"으로 setting된다.
③번 line과 ④번 line은 앞에서 이미 언급하였듯이, 3개의 menu를 배타적으로 check sign을 부여하기 위해서 첨가한 것이다.
같은 방식으로, Circle radiobutton과 Asterisk radiobutton의 Callback함수에도 coding한 뒤에 저장하고, 실행하면, Marker Type menu의 서브 menus와 3개의 radiobutton이 재대로 연결되어 작동하는 것을 볼 수 있을 것이다.

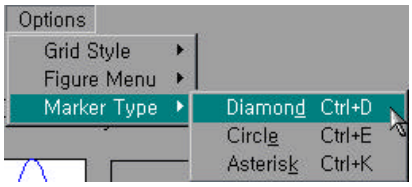
대부분, 사용하는 프로그램에 익숙해지면, GUI component를 mouse로 click하기 보다, 해당 menu에 대한 가속키(accelerator)를 즐겨 사용하게 된다.
matlab에서 가속키를 사용하는 방법은 대단히 간단하다.
그러나, 이미, 예약되어 있는 가속키 값이 있으므로, 이들 값들은 피해 주어야 한다.
이미 예약되어 있는 가속키 값들은 matlab이 Figure Object에 기본적으로 제공해 주는 menu를 살펴보면 나타난다.



[그림 1-60] File menu

즉, [그림 1-60]과 같이 File menu에서 N, O, W, S, P를 가속키 값으로 이미 사용하고 있는 것을 볼 수 있다.
그리고, Edit menu에서는 X, C, V, A를 가속키 값으로 이미 사용하고 있는 것을 볼 수 있을 것이다.
그러므로, 이들 문자를 제외한 나머지 문자를 가속키 값으로 사용 할 수 있다.
그리고, 가속키 값은 서브 menu가 없는 menu item에 대해서만 사용할 수 있다.

이제, 우리가 만들 가속키는 [그림 1-61]과 같이 만들 것이다.



[그림 1-61] 제작할 가속키 값들.

이들 가속키 값들은 test.m 함수가 처음 실행될 때, setting되어야 한다.
그러므로, 초기화 routine에 다음과 같이 설정해 주면 된다.

```
% ---------------------  test.m 초기화 Routine  ---------------------------
function varargout = test(varargin)
% TEST Application M-file for test.fig
%     FIG = TEST launch test GUI.
%     TEST('callback_name', ...) invoke the named callback.
% Last Modified by GUIDE v2.0 19-Jul-2001 23:40:02

if nargin == 0  % LAUNCH GUI
        fig = openfig(mfilename,'reuse');
        % Use system color scheme for figure:
        set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
        % Generate a structure of handles to pass to callbacks, and store it.
        handles = guihandles(fig);
```

중간 생략

```
    set(handles.TagGridOff, 'checked','on');
    set(handles.TagMenubarFigure, 'checked','on');

    set(handles.DMarkRdMenu,'accelerator','d');                    ▶ ①
    set(handles.CMarkRdMenu,'accelerator','e');                    ▶ ②
    set(handles.AMarkRdMenu,'accelerator','k');                    ▶ ③

    handles.ListBoxOff=0;

    guidata(fig, handles);

        if nargout > 0
                varargout{1} = fig;
        end

elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK

        try
        handles=guidata(gcbo);
        if handles.ListBoxOff ==1
            handles.ListBoxOff =0;
            set(handles.LsitMarkFace,'enable','on')
            set(handles.LsitMarkFaceTxt,'enable','on')
            guidata(gcbo,handles);
```

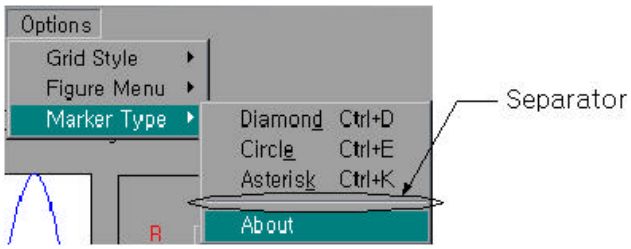
```
        end;
                [varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard
         catch
                disp(lasterr);
         end

end
% ---------------------  test.m 초기화 Routine  ----------------------------
```

①, ②, ③번 line으로부터 알 수 있듯이, 가속키는 uimenu object의 **accelerator** property name을 사용하면 된다.
즉, 가속키를 부여하고자 원하는 uimenu object의 accelerator propertyname에 가속키 값을 propertyvalue로 부여해 주면 된다.
위와 같이 coding한 뒤에 가속키 값이 제대로 실행되는 지 확인해 보기 바란다.

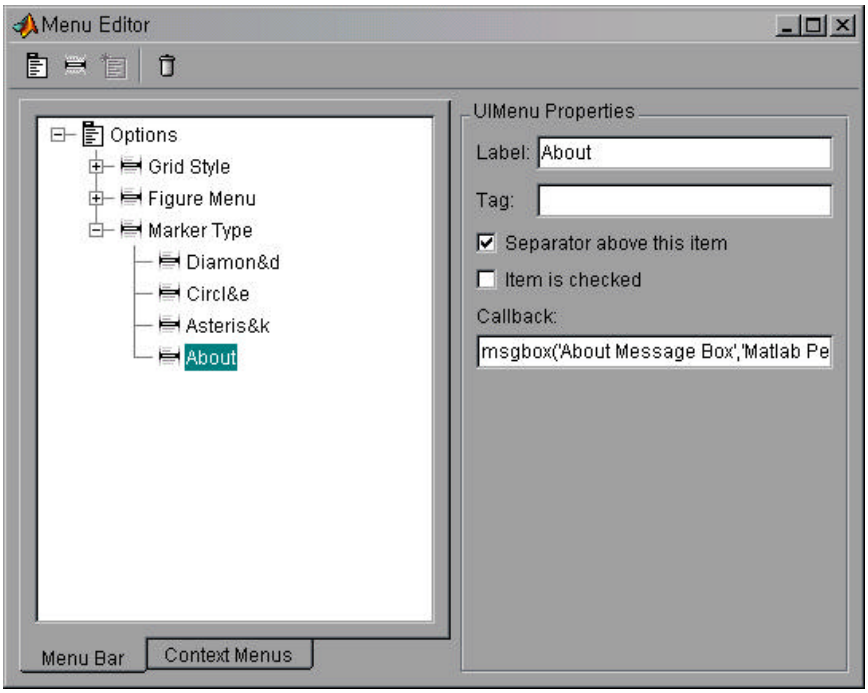
의외로 가속키를 사용하는 방법이 매우 간단하다는 것을 알 수 있다.
그런데, matlab만, 가속키를 사용하는 것이 간단한 것이 아니라, Visual C++를 사용하여 가속키를 만드는 것도 resource window에서 matlab과 비슷한 방법으로 설정만 해 주면 된다.

[그림 1-62]와 같이 여러 개의 menus를 나타내는 경우에는 각각의 menu의 특성에 맞게 분리해 주는 것이 좋다.



[그림 1-62] menu separator.

[그림 1-62]와 같이 Separator를 사용하기 위해서는 [그림 1-63]과 같이 menu editor에서 **Separator above this item**을 click하면, 현재 설정하는 menu의 위에 [그림 1-62]와 같이 separator가 만들어진다.

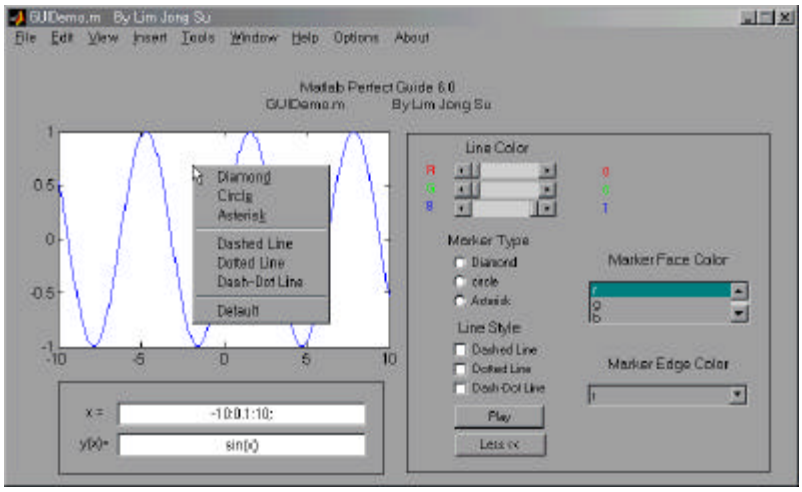


[그림 1-63] Matlab Menu separator의 사용 방법.

이제, Uicontextmenu를 만드는 방법을 살펴보도록 하자.
Uicontextmenu는 임의의 Object에서 mouse의 오른쪽 버튼을 click하였을 때, 나타나는 popup menu를 의미한다. 그러나, Windows system과 UNIX system에서만 mouse의 오른쪽 버튼에 의해서 uicontextmenu가 나타나고, Macintosh system에서는 Ctrl key를 누른 상태에서 mouse의 오른쪽 버튼을 click해 주어야 나타난다.
보통, Macintosh system에서는 uicontextmenu라고 부르지 않고, extended click이라고 부른다.

어쨌든, 이번에 학습할 uicontextmenu는 [그림 1-64]와 같이 Axes object에서 mouse의 오른쪽 버튼을 click하였을 때 나타나며, marker type과 line style을 조정해 주는 역할을 수행한다.

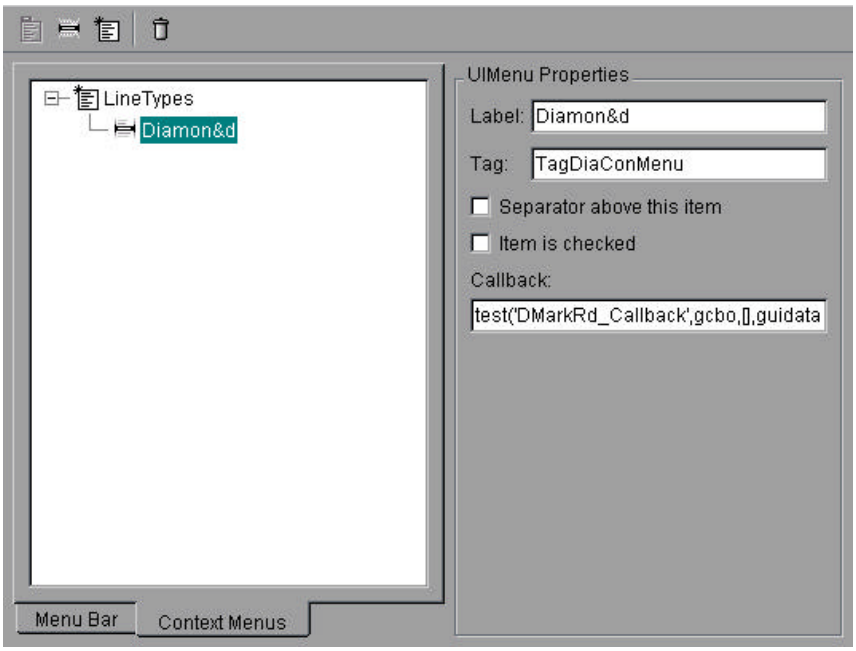
uicontextmenu는 그 이름과 같이 uimenu의 확장판이라고 보면 된다.
그러므로, [그림 1-64]와 같이 menus로 구성되며, uimenu에서 사용한 check sign과 separator도 동일하게 사용된다.



[그림 1-64] uicontextmenu의 사용 방법.

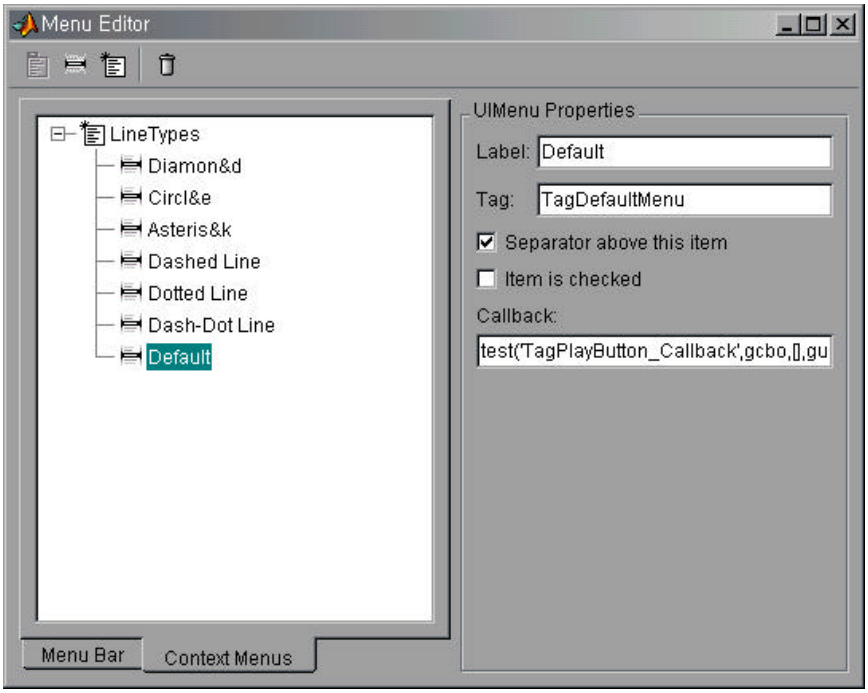
어쨌든, uicontextmenu를 사용하기 위해서는 우선, Menu Editor window에서 [그림 1-65]와 같이 context Menus tab을 click한다.

그리고, menus를 설정하던 방법대로 각각의 menu를 구성해 나간다.
우선, New Context Menu icon을 click한다.
그리고, [그림 1-66]과 같이 각각의 menu item들을 Properties group box안에서 uimenu에서 menu를 설정하던 방법대로 설정해 나간다.



[그림 1-66] Uicontextmenu의 menu설정 방법.

[그림 1-67]은 [그림 1-64]에서 보여준 uicontextmenu의 기능을 수행하도록 구성해 본 것이다.



[그림 1-67] test.m함수의 uicontextmenu 설정.

각각의 menu에 대한 구성은 [표 1-5]와 같다.

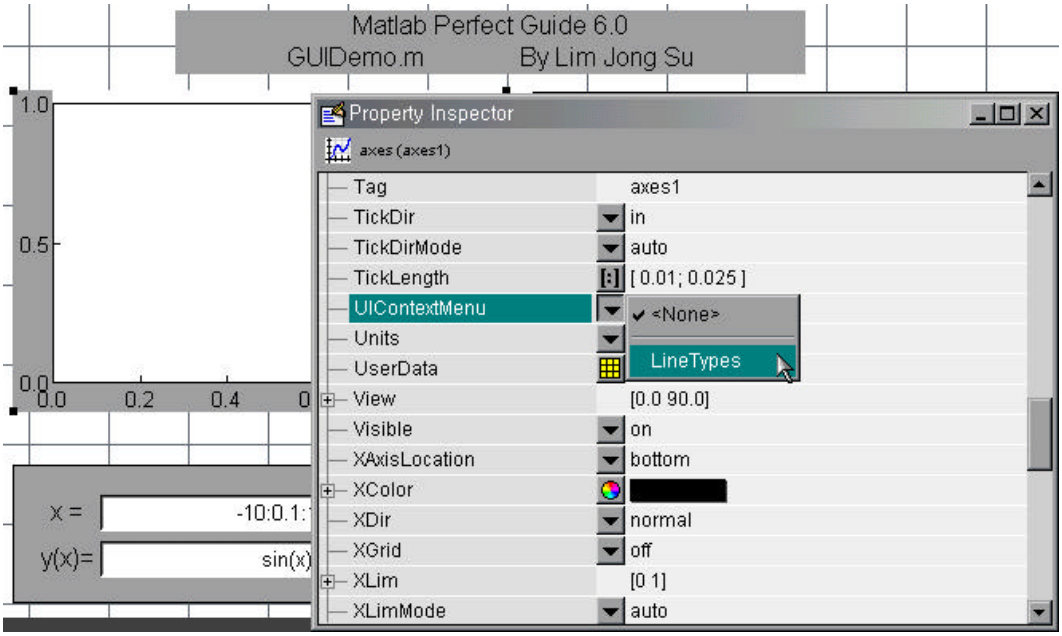
Label :	Tag :	Callback :	
Diamon&d	TagDiaConMenu	test('DMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	off
Circl&e,	TagCirConMenu	test('CMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	off
Asteris&k,	TagAstConMenu	test('AMarkRd_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	off
Dashed Line	TagDConMenu	test('DhLineChk_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	on
Dotted Line	TagDtConMenu	test('DtLineChk_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	off
Dash-Dot Line	TagDDConMenu	test('DDLineChk_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	off
Default,	TagDefaultMenu	test('TagPlayButton_Callback',gcbo,[],guidata(gcbo))	on

[표 1-5] Uicontextmenu 구성표.

[표 1-5]에서 on/off는 Separator above this item의 check db · 무를 나타낸다.

이제, [표 1-5]와 같이 [그림 1-67]을 구성하였으면, 사용할 uicontextmenu의 준비는 모두 한 셈이다.
[그림 1-67]과 같이 uicontextmenu를 구성하였으면, 이제, 어느 GUI component에서 mouse의 오른쪽 버튼을 click하였을 때, uicontextmenu가 나타나게 할지, 대상 GUI component를 선택하여야 한다.

이 예제에서는 [그림 1-64]와 같이 [그림 1-67]의 uicontextmenu를 **axes object**에 연결할 계획이다.
axes object에 uicontextmenu를 연결하기 위해서는 우선, axes object의 Property Inspector를 guide함수에서 [그림 1-68]과 같이 활성화한다.



[그림 1-68] Uicontextmenu를 GUI component에 연결하는 방법.

그리고, [그림 1-68]과 같이 UIContextMenu propertyname 옆에 있는 icon을 click하여 나타나는 popupmenu에서 방금 만든 LineTypes를 선택한다.
결국, [그림 1-65]의 UIcontextmenu window에서 만든 모든 uicontextmenus는 [그림 1-68]과 같이 임의의 그래픽 object의 uicontextmenu propertyname에 등록되므로, 쉽게 uicontextmenu를 임의의 그래픽 object에 연결할 수 있다.
[그림 1-68]과 같이 LineTypes를 선택하고, 저장한 뒤에 test.m함수를 실행해 보자. 그리고, axes object에서 mouse의 오른쪽 버튼을 click하여 uicontextmenu가 나타나는 지 확인해 보기 바란다.

그러나, uicontextmenu를 구성하는 각각의 menu가 배타적으로 선택되지 않는 것을 알 수 있다.
그러므로, Uimenu에서 사용한 ExChoice_menu.m함수를 사용하여 배타적으로 선택되도록 만들어 보자.

그런데, 여기서, [표 1-5]에서 만든 **default** menu의 기능이 무엇인지 알아 볼 필요가 있다.
default menu는 line types를 사용자가 임의로 설정한 뒤에, 다시, test.m함수를 처음 실행하였을 때의 line type으로 바꾸어 주는 함수이다.
그러므로, 이 함수는 Play 버튼과 연결된다.
Play 버튼은 x, y editbox에서 설정한 값들을 근거로 plot.m함수를 사용하여 plotting해 주는 기능을 수행한다.

어쨌든, ExChoice_menu.m함수를 사용하여 uicontextmenu에 배타적 선택의 기능을 부여하기 위해서는 다음과 같이 coding해 주면 된다.

```
% -------------------- test.m (DMarkRd_Callback) -------------------------
function varargout = DMarkRd_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uicontrol handles.DMarkRd.
if (strcmp(get(gcbo,'Tag'),'DMarkRdMenu') | strcmp(get(gcbo,'Tag'),'TagDiaConMenu'))
    set(handles.DMarkRd,'value',1)
end;
ConMenu_item_hnds=[handles.TagDiaConMenu handles.TagCirConMenu  ...
handles.TagAstConMenu handles.TagDefaultMenu];                    ▶ ①
ExChoice_menu(1, ConMenu_item_hnds);                              ▶ ②

menu_item_hnds=[handles.DMarkRdMenu handles.CMarkRdMenu handles.AMarkRdMenu];
ExChoice_menu(1, menu_item_hnds);

Check_hnds=[handles.DMarkRd handles.CMarkRd handles.AMarkRd];
ExChoice(1,Check_hnds)

set(handles.Line_handle,'marker','diamond')
% -------------------- test.m (DMarkRd_Callback) -------------------------
```

위의 code에서 **if**문에 strcmp(get(gcbo,'Tag'),'TagDiaConMenu')을 더 추가 한 이유는 앞에서 배운 uimenu에서 **if**문을 첨가한 이유와 잘 연결해서 생각해 보면 이해가 되리라고 생각한다.
즉, 현재 mouse로 click한 GUI component의 Tag name이 DMarkRdMenu이거나, TagDiaConMenu인 경우에는 handles.DMarkRd의 propertyvalue를 "1"로 setting해 준다.
결국, DMarkRdMenu 또는, TagDiaConMenu을 mouse로 click하면, Diamond Radiobutton이 mouse로 click한 상태(즉, value는 "1"인 상태)를 갖게 해 준다.
①번과 ②번 line은 uicontextmenu를 배타적으로 선택하기 위한 문장으로 uimenu에서 사용한 방법과 동일하다.

같은 방법으로, CMarkRd_Callback과 AMarkRd_Callback를 coding해 주면 된다.
그리고, DhLineChk_Callback은 다음과 같이 code를 첨가 해 주면 된다.

```
% -------------------- test.m (DhLineChk_Callback) -----------------------
function varargout = DhLineChk_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uicontrol handles.DhLineChk.
if strcmp(get(gcbo,'Tag'),'TagDConMenu')
    set(handles.DhLineChk,'value',1)
end;
ConMenu_item_hnds=[handles.TagDConMenu handles.TagDtConMenu ...
handles.TagDDConMenu handles.TagDefaultMenu];
ExChoice_menu(1, ConMenu_item_hnds);

Check_hnds=[handles.DhLineChk handles.DtLineChk handles.DDLineChk];
ExChoice(1,Check_hnds)
set(handles.Line_handle,'LineStyle','--')
% -------------------- test.m (DhLineChk_Callback) -----------------------
```

굳이 설명하지 않아도 이해 할 수 있을 것이라고 본다.
같은 방식으로, DtLineChk_Callback**과** DDLineChk_Callback**에도** code**를 첨가 해주기 바란다.**

마지막으로, Play button**에 대한** callback**함수의 처리를 생각해 보자.**
Play **버튼은 다음과 같이** 2**가지 기능을 수행하도록 만들 것이다.**

1) x, y(x)**의** editbox**에 값들을 입력한 뒤에** Play button**을** click**하면, 해당** x, y(x)**의 값에 근거하여** plot.m**함수로** plotting**해 주는 기능.**
2) Play button**을** click**하면, 기존에 선택한 모든** Line Types**를 해지하고,** default line type**으로 바꾸어 주는 기능.**

우선, x, y(x)**에 입력한 값들에 근거하여** plot.m**함수를 사용하여** plotting**하도록** play button**의** callback**함수를** coding**해 보자.**
guide.m**함수의** Property Inspector**를 사용하여** Play button**의** Callback**함수** prototype**을** test.m**함수에 추가해 준다.**
이때, Play button**의** Tag name**은** **TagPlayButton****으로 설정하자.**

```
% -------------------- test.m (TagPlayButton_Callback) ----------------------
function varargout = TagPlayButton_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uicontrol handles.TagPlayButton.
x_str=get(handles.XEditStr,'string');
y_str=get(handles.YEditStr,'string');

x=str2num(x_str);
y=eval(y_str);
handles.Line_handle=feval('plot',x,y);
CurrentLineColor=get(handles.Line_handle,'color');
set(handles.RSlid,'value',CurrentLineColor(1));
```

```
set(handles.GSlid,'value',CurrentLineColor(2));
set(handles.BSlid,'value',CurrentLineColor(3));
guidata(h,handles);
% ------------------- test.m (TagPlayButton_Callback) ----------------------
```

결국, test.m**함수의 초기화** routine**을 설정할 때 사용한** code**들임을 알 수 있다**.

이제, Play button**을** click**하면**, **기존에 선택한 모든** Line Types**를 해지하고**, default line type**으로 바꾸어 주는 기능을 추가해 주면** code**는 다음과 같이 될 것이다**.

```
% ------------------- test.m (TagPlayButton_Callback) ----------------------
function varargout = TagPlayButton_Callback(h, eventdata, handles, varargin)
% Stub for Callback of the uicontrol handles.TagPlayButton.
x_str=get(handles.XEditStr,'string');
y_str=get(handles.YEditStr,'string');

x=str2num(x_str);
y=eval(y_str);
handles.Line_handle=feval('plot',x,y);
CurrentLineColor=get(handles.Line_handle,'color');
set(handles.RSlid,'value',CurrentLineColor(1));
set(handles.GSlid,'value',CurrentLineColor(2));
set(handles.BSlid,'value',CurrentLineColor(3));
guidata(h,handles);

ConMenu_item_hnds=[handles.TagDiaConMenu handles.TagCirConMenu ...
handles.TagAstConMenu handles.TagDConMenu ...
handles.TagDtConMenu handles.TagDDConMenu handles.TagDefaultMenu];
ExChoice_menu(7, ConMenu_item_hnds);                                    ▶ ①

menu_item_hnds=[handles.DMarkRdMenu handles.CMarkRdMenu handles.AMarkRdMenu];
set(menu_item_hnds,'checked','off');                                    ▶ ②

Check_hnds=[handles.DMarkRd handles.CMarkRd handles.AMarkRd];
set(Check_hnds,'value',0)                                               ▶ ③

Check_hnds=[handles.DhLineChk handles.DtLineChk handles.DDLineChk];
set(Check_hnds,'value',0)                                               ▶ ④
% ------------------- test.m (TagPlayButton_Callback) ----------------------
```

①번 line**은 기존에 선택한 모든** uicontextmenu**의** check sign**을 해지하고**, default menu**에** check sign**을 부여하는 기능에 대한 설명이다**.

②번, ③번, ④번 line 각각은 menu와 radiobuttons, 그리고 checkbox의 선택 상황을 모두 해지해 주는 routine이다.

이것으로 GUI programming에 대한 설명을 마친다.